

## หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

### 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

| คุณลักษณะพิเศษ                                                                 | กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) มีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดีต่อจรรยาบรรณทางวิชาชีพและสังคม           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น โครงการอบรมจริยธรรมและโครงการบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น</li> <li>- มีการสอดแทรกความรู้ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพในแต่ละรายวิชา</li> <li>- ผู้สอนมีการนำผลป้อนกลับ (feedback) แจ้งแก่นักศึกษากรณีมีการละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ</li> </ul> |
| (2) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้                  | กำหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทำงานเป็นกลุ่ม และมีการกำหนดหัวหน้ากลุ่มในการทำงาน ตลอดจนกำหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนองาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นำและเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี                                                                                                                                     |
| (3) มีวินัยและความรับผิดชอบ                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีกติกาก่อนที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น ตรวจสอบเข้าเรียนและการตรงต่อเวลาอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น</li> <li>- สนับสนุนให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามในชั้นเรียน</li> <li>- มีกติกาก่อนส่งงานที่ได้รับมอบหมายภายในกำหนดเวลาและมีบทลงโทษหรือตักเตือนสำหรับผู้ที่ไม่ทำตามกติกา</li> </ul>     |
| (4) รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี | มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล รวบรวมความรู้ที่นอกเหนือจากที่ได้นำเสนอในชั้นเรียน และเผยแพร่ความรู้ที่ได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกันหรือให้กับผู้สนใจภายนอก                                                                                                                                                                      |
| (5) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คัดกรอง ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ก่อนนำไปเผยแพร่    | กำหนดกรณีศึกษาหรือกรณีตัวอย่างเพื่อให้นักศึกษา วิเคราะห์ คัดกรอง ข้อมูลข่าวสาร สืบค้นไปยังแหล่งข้อมูลที่ต้องการ ก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร                                                                                                                                                                                          |

### 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

#### 2.1 คุณธรรม จริยธรรม

##### 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

นักศึกษาควรตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมที่มีส่วนร่วม เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในด้านคุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย

- (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
- (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
- (3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และลำดับความสำคัญ

- (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
- (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
- (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

#### 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

- (1) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
- (2) สอดแทรกในเนื้อหาวิชา
- (3) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
- (4) จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
- (5) การสอนแบบอภิปรายจากตัวอย่างกรณีศึกษา

#### 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

- (1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
- (2) ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- (3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- (4) ประเมินจากจำนวนนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ
- (5) ประเมินจากเขียนรายงานหรือบทความอย่างมีจริยธรรม

## 2.2 ความรู้

### 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้

นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นอย่างดี สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม โดย

- (1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
- (2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา และการทำงานวิจัย
- (3) มีความรู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์ในเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง
- (4) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (5) สามารถบูรณาการความรู้ในทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทำได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละรายวิชาในชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร

### 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้

- (1) การให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุปย่าคำความรู้ใหม่หลังบทเรียนพร้อมกับการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น การเลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
- (2) การใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย การทบทวน การฝึกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นต้น
- (3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง จากวิทยากรภาคอุตสาหกรรมและนักวิชาการนอกสถาบันในหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัย
- (4) การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน
- (5) การค้นคว้าหาความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

### 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ ดังนี้

- (1) ประเมินจากผลงาน เช่น การบ้าน รายงาน การนำเสนอรายงาน การแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เป็นต้น
- (2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ

## 2.3 ทักษะทางปัญญา

### 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษา นักศึกษาควร คิดเป็น ทำเป็น มีความรู้ คู่คุณธรรม อาจารย์ผู้สอนควรเน้นกระบวนการที่ให้นักศึกษา วิเคราะห์ หาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา แนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง นักศึกษา ควรมีคุณสมบัติต่างๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้

- (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
- (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
- (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
- (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม

### 2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

- (1) การแนะนำและฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์เมื่อเริ่มเข้าศึกษา เริ่มจากโจทย์ที่ง่าย และเพิ่มความยากตามระดับ ในรายวิชาที่เหมาะสม
- (2) การมอบหมายงาน การแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลอง
- (3) การสอนแบบผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้น

### 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

- (1) ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
- (2) ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา
- (3) ประเมินรายงานผลการวิจัยในรายวิชา

## 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

### 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

นักศึกษามีส่วนช่วยและเื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือสมาชิกของกลุ่มสามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเอง และรับผิดชอบและยอมรับในผลของการตัดสินใจเลือกใช้วิธีต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาสามารถวางแผน และรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับตามงานที่ได้รับมอบหมายหรือสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลรอบข้างเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งนักศึกษาควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
- (3) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
- (4) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุ่ม
- (5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

### 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

- (1) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงาน และนำเสนอผลงาน
- (2) การใช้กรณีศึกษา
- (3) การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับสถาบันอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (4) ศึกษาดูงาน และการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ

### 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

- (1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานในที่ประชุมกลุ่มวิจัยหรือประชุมทางวิชาการ
- (2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
- (3) สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง

## 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

### 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

#### สารสนเทศ

นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นต่ำ

ดังนี้

- (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- (2) สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
- (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
- (4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

### 2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

- (1) มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือคำนวณในรายวิชาที่ต้องฝึกทักษะ โดยผู้สอนต้องแนะนำวิธีการติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแก้พร้อมให้คำแนะนำ
- (2) มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงนำเสนอเป็นภาษาเขียน และที่ต้องมีการนำเสนอด้วยปากเปล่าพร้อมสื่อประกอบการนำเสนอ
- (3) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- (4) การจัดรายวิชาสัมมนาให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล เรียบเรียงเป็นรายงาน และนำเสนอด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

### 2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

- (1) ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
- (2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจำกัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนำเสนอต่อชั้นเรียน

## 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา

### (Curriculum Mapping)

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้

#### คุณธรรม จริยธรรม

- (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
- (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
- (3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
- (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม

- (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
- (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

#### **ความรู้**

- (1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญ ในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
- (2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา และการทำงานวิจัย
- (3) มีความรู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์ในเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง
- (4) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (5) สามารถบูรณาการความรู้ในทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทำได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละรายวิชา ในชั้นเรียนตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร

#### **ทักษะทางปัญญา**

- (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
- (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
- (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
- (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม

#### **ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ**

- (1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
- (3) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
- (4) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุ่ม
- (5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

#### **ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ**

- (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- (2) สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
- (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
- (4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

● ความรับผิดชอบหลัก

○ ความรับผิดชอบรอง

| รายวิชา                                                          | 1. คุณธรรม<br>จริยธรรม |   |   |   |   |   |   | 2. ความรู้ |   |   |   |   | 3. ทักษะ<br>ทาง<br>ปัญญา |   |   |   | 4. ทักษะ<br>ความสัมพันธ์<br>ระหว่าง<br>บุคคลและ<br>ความ<br>รับผิดชอบ |   |   |   |   | 5.ทักษะ<br>การ<br>วิเคราะห์<br>เชิงตัวเลข<br>การ<br>สื่อสาร<br>และใช้<br>เทคโนโลยี<br>สารสนเทศ |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|--------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|                                                                  | 1                      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | 1                        | 2 | 3 | 4 | 1                                                                    | 2 | 3 | 4 | 5 | 1                                                                                              | 2 | 3 | 4 |
| 040655101 หลักการของ<br>วิศวกรรมซอฟต์แวร์                        | C                      | ● |   |   |   |   | C | ●          | ● |   |   |   | ●                        |   | C |   | ●                                                                    |   | C |   |   | ●                                                                                              |   | ● |   |
| 040655102 การจัดการ<br>ซอฟต์แวร์และ<br>เศรษฐศาสตร์               | C                      | ● | C |   |   |   | C | ●          | ● |   |   |   | ●                        |   | C |   | ●                                                                    |   |   |   |   | ●                                                                                              | ● |   |   |
| 040655103<br>สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์                                | C                      | ● |   |   |   |   | C | ●          | ● |   |   |   | C                        |   |   |   |                                                                      | C |   |   |   | ●                                                                                              | C |   |   |
| 040655104 การทดสอบ<br>และการประกันคุณภาพ<br>ซอฟต์แวร์            | C                      | ● |   |   |   |   | C | ●          | ● |   |   |   | ●                        |   | C |   |                                                                      |   | C |   |   | C                                                                                              |   |   |   |
| 040655105 ระเบียบวิธี<br>วิจัยและสัมมนาด้าน<br>วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | C                      | ● |   |   |   |   | C | C          | ● |   | C |   | C                        | ● | ● |   |                                                                      |   | ● | ● | C |                                                                                                |   | ● | C |
| 040655106 วิทยานิพนธ์                                            | C                      | ● |   | C | ● | C | ● | ●          | ● | ● | C | C | ●                        | ● | ● | C | C                                                                    | ● | C | ● | ● | C                                                                                              | ● | ● | C |
| 040655107 สารนิพนธ์                                              | C                      | ● |   | C | ● | C | ● | ●          | ● | ● | C | C | ●                        | ● | ● | C | C                                                                    | ● | C | ● | ● | C                                                                                              | ● | ● | C |
| 040655201 มาตรวัด<br>ซอฟต์แวร์                                   | C                      | ● |   |   |   |   | C | ●          | ● | C |   |   | ●                        | C |   |   |                                                                      | ● |   |   | C | ●                                                                                              | ● |   | C |
| 040655202 การวิเคราะห์เชิง<br>ปริมาณสำหรับวิศวกรรม<br>ซอฟต์แวร์  | C                      | ● |   |   |   |   | C | ●          | ● | C |   |   | ●                        | C |   |   |                                                                      | ● |   |   | C | ●                                                                                              | ● |   | C |
| 040655203 ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง<br>มนุษย์และคอมพิวเตอร์             | C                      | ● |   |   |   |   | C | C          | ● | ● | C |   | ●                        | C |   |   | ●                                                                    | C |   |   |   | ●                                                                                              | ● | C |   |
| 040655204 วิศวกรรมความ<br>ต้องการ                                | C                      | ● | C |   |   |   | C | ●          | ● |   |   |   | ●                        |   | C |   | ●                                                                    |   |   |   |   | C                                                                                              |   |   |   |

| รายวิชา                                        | 1. คุณธรรม<br>จริยธรรม |   |   |   |   |   |   | 2. ความรู้ |   |   |   |   | 3. ทักษะ<br>ทาง<br>ปัญญา |   |   |   | 4. ทักษะ<br>ความสัมพันธ์<br>ระหว่าง<br>บุคคลและ<br>ความ<br>รับผิดชอบ |   |   |   |   | 5.ทักษะ<br>การ<br>วิเคราะห์<br>เชิงตัวเลข<br>การ<br>สื่อสาร<br>และใช้<br>เทคโนโลยี<br>สารสนเทศ |   |   |   |   |
|------------------------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|--------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|                                                | 1                      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | 1                        | 2 | 3 | 4 | 1                                                                    | 2 | 3 | 4 | 5 | 1                                                                                              | 2 | 3 | 4 |   |
| 040655205 วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการจัดการความรู้ | C                      | ● |   |   |   |   |   | C          | ● | ● | C |   |                          | ● | C |   |                                                                      | ● |   |   |   | C                                                                                              | ● | ● |   | C |

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

● ความรับผิดชอบหลัก

○ ความรับผิดชอบรอง

| รายวิชา                                                           | 1. คุณธรรม<br>จริยธรรม |   |   |   |   |   |   | 2. ความรู้ |   |   |   |   | 3. ทักษะ<br>ทาง<br>ปัญญา |   |   |   | 4. ทักษะ<br>ความสัมพันธ์<br>ระหว่าง<br>บุคคลและ<br>ความ<br>รับผิดชอบ |   |   |   |   | 5.ทักษะ<br>การ<br>วิเคราะห์<br>เชิงตัวเลข<br>การ<br>สื่อสาร<br>และใช้<br>เทคโนโลยี<br>สารสนเทศ |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|--------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|                                                                   | 1                      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | 1                        | 2 | 3 | 4 | 1                                                                    | 2 | 3 | 4 | 5 | 1                                                                                              | 2 | 3 | 4 |
| 040655206 การพัฒนา<br>ระบบเชิงวัตถุ                               | C                      | ● |   |   |   |   |   | ●          | ● | C | C |   | ●                        |   | C |   | C                                                                    |   |   |   |   |                                                                                                | ● |   | C |
| 040655207 การนำ<br>ซอฟต์แวร์มาใช้งานใหม่                          | C                      | ● |   |   |   |   |   | C          | ● | ● | C |   | ●                        | C |   |   | ●                                                                    |   |   |   | C | ●                                                                                              | ● |   | C |
| 040655208 รูปแบบการ<br>ออกแบบซอฟต์แวร์ขั้นสูง                     | C                      | ● |   |   |   |   |   | ●          | ● | C | C |   | ●                        |   | C |   | C                                                                    |   |   |   |   | ●                                                                                              | C |   | C |
| 040655209<br>กระบวนการพัฒนา<br>ซอฟต์แวร์เชิงบุคคลและ<br>เชิงกลุ่ม | C                      | ● |   |   |   |   |   | ●          | ● | C | C |   | ●                        |   | C |   | C                                                                    |   |   |   |   |                                                                                                | C |   | C |



| รายวิชา                                          | 1. คุณธรรม<br>จริยธรรม |   |   |   |   |   |   | 2. ความรู้ |   |   |   |   | 3. ทักษะ<br>ทาง<br>ปัญญา |   |   |   | 4. ทักษะ<br>ความสัมพันธ์<br>ระหว่าง<br>บุคคลและ<br>ความ<br>รับผิดชอบ |   |   |   |   | 5.ทักษะ<br>การ<br>วิเคราะห์<br>เชิงตัวเลข<br>การ<br>สื่อสาร<br>และใช้<br>เทคโนโลยี<br>สารสนเทศ |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|--------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|                                                  | 1                      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | 1                        | 2 | 3 | 4 | 1                                                                    | 2 | 3 | 4 | 5 | 1                                                                                              | 2 | 3 | 4 |   |
| 040655210 โปรแกรมประยุกต์ขนาดใหญ่และการบูรณาการ  | C                      | ● |   |   |   |   |   | C          | C | ● | ● |   | C                        | C | ● | ● | ●                                                                    | C | C |   |   | C                                                                                              | ● | ● |   | C |
| 040655211 ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์                  | C                      | ● | C |   |   |   |   | C          | ● | ● | ● |   | C                        | C |   | ● |                                                                      | ● | C |   | C | C                                                                                              | C | C | ● | C |
| 040655212 หลักการไอโอทีกับการพัฒนาซอฟต์แวร์      | C                      | ● |   |   |   |   |   |            | ● | ● | C | C |                          |   | ● |   | C                                                                    |   | C |   |   |                                                                                                |   | C |   | C |
| 040655213 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ | C                      | ● |   |   |   |   |   |            | ● | ● | C | C |                          |   | ● |   | C                                                                    |   | C |   |   |                                                                                                |   | C |   | C |